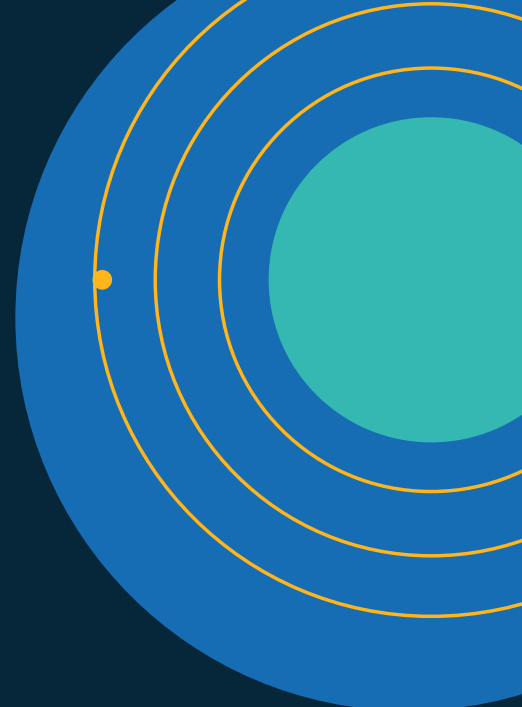




Guía rápida de instalación

Escuela de Herramientas Computacionales en Astrofísica Solar

Preparación del computador para las sesiones prácticas con Python, FITS, Astropy, SunPy, JupyterLab y SAOImageDS9.

INICIO	MODALIDAD	REQUISITO
Jueves 1 de octubre de 2026	Híbrida	Python básico

Dirección: Santiago Vargas Domínguez

Versión: septiembre de 2026

Antes de comenzar

Las dos primeras sesiones incluyen actividades practicas con datos solares. Complete esta instalacion antes del primer encuentro y lleve su computador con el cargador.

Requisitos recomendados

- Windows 10/11 de 64 bits o una distribucion reciente de Linux.
- Conexion estable a internet y un navegador web actualizado.
- Al menos 5 GB de espacio disponible para programas, cuadernos y datos.
- Conocimientos basicos de Python: variables, listas, funciones y ejecucion de celdas.
- Permisos para instalar aplicaciones en el computador o apoyo previo del administrador del equipo.

Software que instalaremos

Herramienta	Uso durante la escuela
Miniforge / Conda	Crea un entorno aislado y evita conflictos con otras instalaciones de Python.
Python + JupyterLab	Permiten ejecutar los cuadernos y las actividades practicas.
Astropy	Lectura de FITS, coordenadas, unidades y herramientas astronomicas.
SunPy	Estructuras, mapas y utilidades especializadas para datos solares.
SAOImageDS9	Exploracion visual e interactiva de imagenes y archivos FITS.

Importante: no instale herramientas de simulacion, acceso a clusters o paquetes de Deep Learning hasta recibir las indicaciones de cada expositor.

Opcion recomendada

Usaremos Miniforge porque instala Conda con el canal comunitario conda-forge. El entorno **escuela-solar** mantiene los paquetes de la escuela separados del Python del sistema.

Instalacion en Windows

1 Descargar Miniforge

Abra la guia oficial de SunPy y descargue **Miniforge para Windows x86-64**.

<https://docs.sunpy.org/en/stable/tutorial/installation.html>

2 Ejecutar el instalador

Complete el asistente con las opciones predeterminadas. Luego abra **Miniforge Prompt** desde el menu Inicio.

3 Crear el entorno

Copie y ejecute el siguiente comando en Miniforge Prompt:

```
conda create -n escuela-solar -c conda-forge python sunpy astropy jupyterlab matplotlib numpy scipy pandas ipywidgets -y
```

4 Activar y comprobar

Active el entorno y verifique que Astropy y SunPy se importen correctamente:

```
conda activate escuela-solar
python -c "import sunpy, astropy; print('SunPy:', sunpy.__version__); print('Astropy:', astropy.__version__)"
```

5 Abrir JupyterLab

Ejecute:

```
jupyter lab
```

6 Instalar DS9

Descargue la version de **SAOImageDS9 para Windows de 64 bits** desde el sitio oficial y ejecute el archivo descargado.

<https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimage9/download>

Si Windows muestra una advertencia, confirme que el archivo proviene del sitio oficial de SAOImageDS9 antes de continuar.

Instalacion en Linux

1 Descargar Miniforge

Para equipos Intel o AMD de 64 bits, abra una terminal y ejecute:

```
curl -L -O https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh
bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh
```

Para equipos ARM, descargue el instalador correspondiente desde la guía oficial de SunPy.

2 Reabrir la terminal

Cierre y abra la terminal para cargar Conda. Si no funciona, reinicie el equipo o siga la indicacion final del instalador.

3 Crear el entorno

Ejecute:

```
conda create -n escuela-solar -c conda-forge python sunpy astropy jupyterlab matplotlib numpy scipy pandas
ipywidgets -y
```

4 Activar y comprobar

Ejecute:

```
conda activate escuela-solar
python -c "import sunpy, astropy; print('SunPy:', sunpy.__version__); print('Astropy:',
astropy.__version__)"
```

5 Abrir JupyterLab

Ejecute:

```
jupyter lab
```

6 Instalar DS9

Descargue el paquete que coincida con su distribucion y arquitectura - por ejemplo, Ubuntu, Debian u OpenSUSE - desde el sitio oficial de SAOImageDS9. Descomprima o instale el paquete siguiendo las instrucciones incluidas.

<https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9/download>

Verificacion final

Antes de la primera sesion, confirme que puede completar las siguientes acciones:

- Abrir Miniforge Prompt en Windows o una terminal en Linux.
- Ejecutar **conda activate escuela-solar** sin mensajes de error.
- Ejecutar **jupyter lab** y abrir la interfaz en el navegador.
- Abrir Python e importar **sunpy** y **astropy**.
- Iniciar SAOImageDS9.

Uso en cada sesion

Cada vez que abra una terminal nueva, active primero el entorno:

```
conda activate escuela-solar
jupyter lab
```

Problemas frecuentes

Mensaje	Que hacer
conda no se reconoce	Cierre y abra la terminal. En Windows use Miniforge Prompt. Si persiste, reinicie el equipo.
Permission denied	No use sudo para instalar paquetes de Python. Instale Miniforge en una carpeta de su usuario.
El entorno no aparece	Ejecute conda env list y compruebe que escuela-solar este en la lista.
Jupyter no abre	Verifique que el entorno este activo y ejecute nuevamente jupyter lab.
DS9 no inicia	Compruebe que descargo la version correcta para su sistema operativo y arquitectura.

Enlaces oficiales

- Escuela: <https://astronomiaoan.co/gosa/escuela.html>
- SunPy: <https://docs.sunpy.org/en/stable/tutorial/installation.html>
- Astropy: <https://docs.astropy.org/en/stable/install.html>
- SAOImageDS9: <https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9/download>

Si encuentra un error, tome una captura de pantalla y copie el mensaje completo. Lleve esta informacion a la sesion o compartala con el equipo organizador.